西南交通大学
Southwest Jiaotong University

《软件系统综合课程设计》测试报告

设计题目：西南交通大学校园论坛系统黑盒与功能测试

学　　号：2023112621

姓　　名：金井直、蒋焰、赵祺、程泽凯

班　　级：软件工程专业 2023 级

指导教师：课程指导组

2026 年 6 月 9 日

摘要

本报告面向“西南交通大学校园论坛系统”开展黑盒测试与功能测试。测试围绕 15 个功能点各设计 5 条关键用例，共 75 条，覆盖用户注册、账号密码登录、帖子浏览、版块筛选、帖子搜索、发帖、评论、点赞、收藏、个人资料、校园身份认证、每日签到、积分商城、通知中心和关注/取消关注用户。

本轮测试采用等价类划分、边界值分析和判定表法设计用例；执行上采用 HTTP 接口批量脚本验证核心业务状态，使用 Selenium WebDriver + JUnit 5 验证关键页面可见性与交互行为，并结合页面截图讲解测试流程。最终 75 条用例全部执行，其中通过 70 条、失败 5 条、阻塞 0 条、不适用 0 条。

关键词：黑盒测试；功能测试；等价类；边界值；判定表；Selenium；校园论坛

目录

一、 项目名称、简介与测试范围 1

二、 功能点清单 1

2.1 小组测试分工 1

三、 实验过程与测试方法 2

3.1 等价类划分 2

3.2 边界值分析 3

3.3 判定表法 3

3.4 执行判定标准 3

四、 测试环境 4

4.1 浏览器执行选择 4

五、 功能点逐项分析 4

5.1 用户注册：新用户注册 4

5.2 用户登录：账号密码登录 4

5.3 帖子浏览：首页帖子列表 4

5.4 帖子浏览：按版块筛选帖子 5

5.5 帖子浏览：帖子搜索 5

5.6 发帖：发布新帖子 5

5.7 评论：发表评论 5

5.8 互动：点赞帖子 5

5.9 互动：收藏帖子 5

5.10 个人中心：编辑个人资料 6

5.11 个人中心：校园身份认证 6

5.12 成长系统：每日签到 6

5.13 积分商城：积分兑换奖品 6

5.14 通知中心：查看通知 6

5.15 关注：关注/取消关注用户 6

六、 测试用例列表（75 条） 7
6.1 用户注册：新用户注册 7
6.2 用户登录：账号密码登录 7
6.3 帖子浏览：首页帖子列表 7
6.4 帖子浏览：按版块筛选帖子 7
6.5 帖子浏览：帖子搜索 7
6.6 发帖：发布新帖子 8
6.7 评论：发表评论 8
6.8 互动：点赞帖子 8
6.9 互动：收藏帖子 8
6.10 个人中心：编辑个人资料 9
6.11 个人中心：校园身份认证 9
6.12 成长系统：每日签到 9
6.13 积分商城：积分兑换奖品 9
6.14 通知中心：查看通知 10
6.15 关注：关注/取消关注用户 10
七、 自动化执行结果 10
八、 问题记录表 10
九、 测试流程讲解 11
9.1 帖子浏览与搜索流程 11
9.2 发帖与评论流程 12
9.3 个人中心与身份信息流程 13
9.4 积分商城与成长流程 13
9.5 通知中心流程 14
9.6 关注关系流程 14
十、 测试结果分析与体会 15
10.1 通过用例分析 15
10.2 失败用例分析 15
10.3 课程体会 15
A 自动化测试脚本核心代码 16

一、 项目名称、简介与测试范围

项目名称为“西南交通大学校园论坛系统”。被测对象为课程设计便携运行包，前端、后端和本地数据库均在 Windows 环境下部署。本轮围绕 15 个功能点各设计 5 条关键测试用例，共 75 条，覆盖主流程、异常输入、权限控制、状态变化和页面展示等核心场景。

二、 功能点清单

序号	一级功能	二级功能	用例数
1	用户注册	新用户注册	5
2	用户登录	账号密码登录	5
3	帖子浏览	首页帖子列表	5
4	帖子浏览	按版块筛选帖子	5
5	帖子浏览	帖子搜索	5
6	发帖	发布新帖子	5
7	评论	发表评论	5
8	互动	点赞帖子	5
9	互动	收藏帖子	5
10	个人中心	编辑个人资料	5
11	个人中心	校园身份认证	5
12	成长系统	每日签到	5
13	积分商城	积分兑换奖品	5
14	通知中心	查看通知	5
15	关注	关注/取消关注用户	5

2.1 小组测试分工

成员	序号范围	负责功能点	用例数	执行方式
金井直	1–4	用户注册、用户登录、首页帖子列表、按版块筛选帖子	20	接口检查、Chrome 页面复核
蒋焰	5–8	帖子搜索、发布新帖子、发表评论、点赞帖子	20	接口检查、Chrome 页面复核

成员	序号范围	负责功能点	用例数	执行方式
赵祺	9–12	收藏帖子、编辑个人资料、校园身份认证、每日签到	20	接口检查、Chrome 页面复核
程泽凯	13–15	积分兑换奖品、查看通知、关注/取消关注用户	15	Selenium/JUnit 回归、Chrome 页面复核

三、 实验过程与测试方法

本次测试按照课程练习要求推进，先确认系统能够启动并进入论坛首页，再依据实际页面和接口整理测试范围。系统包含登录态、帖子流、互动状态、积分成长、通知中心和个人中心等多处状态变化，因此测试关注的不只是按钮是否能够点击，还包括服务端返回、页面刷新后的状态保持、异常输入提示和用户可见结果。

小组讨论后，将系统拆分为 15 个可独立描述和验收的功能点，分别是用户注册、用户登录、首页帖子列表、按版块筛选帖子、帖子搜索、发布新帖子、发表评论、点赞帖子、收藏帖子、编辑个人资料、校园身份认证、每日签到、积分兑换奖品、查看通知、关注和取消关注用户。本文档围绕这些功能点展开用例设计、执行记录和结果分析。

执行方式采用接口自动化、浏览器自动化和人工观察相结合的方式。接口自动化用于验证注册、登录、发帖、评论、点赞、收藏、签到、兑换和关注等输入输出明确的业务；浏览器自动化用于验证页面可见性、通知展开、积分商城刷新和帖子详情页交互；人工观察用于核对页面展示、中文文案、移动端布局和用户操作流程。

3.1 等价类划分

等价类划分用于处理输入空间较大的表单和接口。注册功能中，合法用户名、合法邮箱、合法密码属于有效等价类；短密码、非法邮箱、重复用户名属于无效等价类。登录功能中，正确用户名和正确密码构成有效等价类，正确用户名加错误密码、空用户名、空密码构成无效等价类。发帖和评论中，合法标题、合法正文、合法版块属于有效等价类，空标题、空正文、未登录提交属于无效等价类。采用等价类方法的目的不是穷举所有字符串，而是在保证代表性的前提下减少重复用例。

帖子浏览、版块筛选和搜索同样适合等价类划分。首页默认列表属于普通有效等价类，存在的版块编号属于有效筛选等价类，不存在的版块编号属于无效或空结果等价类。搜索功能中，命中关键词、单字关键词、无命中关键词分别代表三类常见用户输入。测试时重点观察服务端是否返回合理状态码、页面是否能展示空结果、刷新后筛选条件是否保持，以及搜索结果是否不会因为空数据导致页面崩溃。

互动类功能的等价类重点在用户身份和目标资源是否存在。已登录用户对存在帖子点赞、收藏、关注作者属于有效等价类；未登录用户执行同样操作属于无效等价类；对不存在帖子或不存在用户操作属于资源无效等价类。积分商城中，获取奖品列表、积分足够兑换、积分不足兑换、未登录兑换和查询我的兑换记录构成不同等价类。通知中心中，通知列表、未读数、全部已读和移动端面板是不同观察角度，不能只用一条“点击通知”代替全部验证。

3.2 边界值分析

边界值分析主要用于长度、分页和格式约束。注册密码少于 6 位是典型边界；校园身份认证中的 7 位学号、8 位学号和 9 位学号用于验证学号长度约束；帖子列表分页中的 size=1 和 size=20 用于观察最小分页和较大分页是否返回稳定结构。个人简介为空和较长简介也属于边界值，前者验证系统是否允许用户清空资料，后者验证较长文本是否会导致保存失败或显示异常。

对于论坛系统来说，最容易暴露问题的边界通常是空值、最小合法值、略小于合法值、略大于合法值和分页上下限。边界值用例的断言包括接口状态码、返回字段、页面提示以及刷新后的展示状态，避免只凭主观印象判断结果。

3.3 判定表法

判定表法用于多条件组合业务。登录可以抽象为“用户名是否存在、密码是否正确、账号状态是否允许登录”三个条件，期望动作为登录成功、提示失败或拒绝访问。发帖可以抽象为“是否登录、标题是否为空、正文是否为空、版块是否有效”四个条件，期望动作为发布成功、400 校验失败或 401 未认证。点赞、收藏、关注可以抽象为“是否登录、目标是否存在、当前是否已操作”三个条件，分别对应首次操作、取消操作、未认证和目标不存在。

校园身份认证和积分兑换也使用了判定表思想。校园身份认证至少包含学号长度、邮箱格式、身份是否已占用等条件；积分兑换至少包含是否登录、奖品是否存在、库存是否足够、用户积分是否足够等条件。虽然最终表格中每个功能点只保留 5 条用例，但这些用例不是随意挑选，而是从判定表中抽取最容易暴露问题的组合，保证主流程、异常路径和状态迁移都有覆盖。

3.4 执行判定标准

本报告中的“通过”必须满足明确断言，而不是主观感觉。接口类用例以 HTTP 状态码、返回结构、关键字段和业务提示为判断依据；页面类用例以元素可见、按钮可点击、文本出现和刷新后状态稳定为判断依据；涉及状态迁移的用例需要同时观察操作前

后状态。结果写为“失败”的用例均对应可复现的页面现象或接口响应。

四、 测试环境

- 操作系统：Windows。
- 后端：Spring Boot 便携 jar，端口 8080。
- 前端：frontend-server.jar，端口 4173。
- 浏览器：Google Chrome，桌面视口 1440×1000，移动端视口 390×844。
- 自动化：批量 HTTP 接口脚本、Selenium WebDriver + JUnit 5。
- 报告编译：XeLaTeX。

4.1 浏览器执行选择

本轮 WebUI 主执行环境选择 Google Chrome。注册、登录、帖子浏览、发帖、互动、通知中心和积分商城等关键路径均在 Chrome 中执行页面复核，其中通知中心和积分商城同时使用 Selenium WebDriver + JUnit 进行回归断言。IE 或 Edge IE 模式没有作为本轮主统计环境，原因是被测前端页面主要面向现代浏览器运行，且课程执行环境未提供稳定的 IE 调试条件；相关兼容性可作为后续扩展测试方向，不写入本轮通过率统计。

五、 功能点逐项分析

5.1 用户注册：新用户注册

金井直负责该功能点。注册页实际需要填写用户名、邮箱和密码，主流程使用时间戳生成唯一账号，提交后检查接口返回成功，并继续用新账号登录验证账号确实落库。异常路径中，短密码和非法邮箱均应返回拒绝结果；重复用户名/邮箱用于检查后端唯一性校验，避免页面只提示成功但后续无法登录。

5.2 用户登录：账号密码登录

金井直负责该功能点。登录测试不只看按钮是否可点击，还要确认登录后右上角用户信息、通知入口和发帖入口能正常出现。正确账号密码返回成功后继续访问个人中心；错误密码、空用户名和空密码分别检查提示与状态码，防止前端空提交绕过校验。

5.3 帖子浏览：首页帖子列表

金井直负责该功能点。首页列表以“最新热门”区域为主要观察对象，页面应展示帖子标题、作者、时间、版块和互动入口。接口分页使用较小 page size 复核返回结构，Chrome 端则检查帖子卡片是否完整渲染，避免出现接口有数据但页面空白的情况。

5.4 帖子浏览：按版块筛选帖子

金井直负责该功能点。版块筛选通过顶部或侧边的分类入口触发，执行时先记录默认列表，再切换到校园生活等具体版块，观察列表标题和帖子内容是否同步变化。无数据版块允许返回空列表，但页面不能报错，也不能继续显示上一版块的数据。

5.5 帖子浏览：帖子搜索

蒋焰负责该功能点。搜索框输入“签到”等关键词后，应返回包含对应标题或正文的帖子；输入无命中词时，页面应给出空结果而不是加载失败。空关键词用于确认系统不会把无意义搜索写成异常，搜索后点击结果进入详情页，继续核对标题与列表项是否一致。

5.6 发帖：发布新帖子

蒋焰负责该功能点。发帖主流程从“发帖”按钮进入，填写标题、正文和版块后提交，预期跳转到新帖详情页并展示刚输入的标题。测试中记录到发帖接口在部分数据下出现服务器异常，因此该功能点的失败项保留在结果中；空标题、空正文和未登录提交用于确认校验边界。

5.7 评论：发表评论

蒋焰负责该功能点。评论测试在帖子详情页完成，正常评论提交后应在评论列表中新增记录，并在刷新后仍能看到。空评论应被拒绝，未登录评论应返回未认证结果；较长评论用于观察输入框和后端字段长度处理，避免页面显示被长文本撑乱。

5.8 互动：点赞帖子

蒋焰负责该功能点。点赞按钮属于状态切换控件，首次点击后按钮状态和计数应变化，再次点击应取消。接口检查关注返回状态码和当前点赞状态，Chrome 端关注按钮文案与计数是否同步；未登录点赞用于确认系统不会静默修改数据。

5.9 互动：收藏帖子

赵祺负责该功能点。收藏测试关注用户与帖子的关系是否持久保存。首次收藏后，详情页按钮状态应变化；取消收藏后状态应回退。个人中心或收藏相关入口用于复核关系是否可查询，目标帖子不存在时应返回明确失败结果。

5.10 个人中心：编辑个人资料

赵祺负责该功能点。个人中心页面包含昵称、简介、学院和专业等字段，保存后需要刷新页面确认数据仍然存在。清空简介用于判断空字符串是否被允许；较长简介用于观察文本区域和后端保存能力；未登录访问个人中心应被拦截。

5.11 个人中心：校园身份认证

赵祺负责该功能点。校园身份认证使用学号和校园邮箱作为核心输入，7 位、8 位和 9 位学号用于检查长度边界。测试发现“不存在学号”路径返回结果不符合预期，且覆盖学院专业前缺少二次确认，因此这两项写入问题记录。

5.12 成长系统：每日签到

赵祺负责该功能点。签到测试先读取当前积分，再执行签到，并查询签到记录和积分流水。当天重复签到可以返回“已签到”类提示，但不应重复增加积分。测试中记录到签到记录区域的积分展示与积分流水不完全一致，该问题会影响用户对积分来源的判断。

5.13 积分商城：积分兑换奖品

程泽凯负责该功能点。积分商城先检查奖品卡片、所需积分和兑换按钮是否显示，再根据用户积分执行兑换或积分不足路径。刷新页面后需要确认列表仍能加载，兑换记录能够正常读取，避免用户完成操作后看不到记录。

5.14 通知中心：查看通知

程泽凯负责该功能点。通知中心的关键风险是“节点存在但用户看不见”，所以 Selenium 脚本除检查通知面板元素外，还读取 hidden 属性、display 样式和 aria-expanded 状态。桌面端与移动端都需要观察面板是否能展开并显示通知内容。

5.15 关注：关注/取消关注用户

程泽凯负责该功能点。关注操作在帖子作者区域完成，点击后按钮状态应从“关注”切换为“已关注”或对应状态，再次操作应能取消。接口侧查询关注统计，页面侧检查按钮状态；未登录关注和关注不存在用户用于验证权限与资源校验。

六、 测试用例列表（75 条）

6.1 用户注册：新用户注册

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-REG-001	有效等价类	P0	通过	唯一用户名 + 合法邮箱 + 合法密码	注册接口状态码 200。
TC-REG-002	边界值	P1	通过	密码少于 6 位	短密码注册返回状态码 400，符合拒绝预期。
TC-REG-003	等价类	P1	通过	邮箱格式非法	非法邮箱返回状态码 400。
TC-REG-004	判定表	P1	通过	重复用户名/邮箱	重复注册返回状态码 400。
TC-REG-005	状态迁移	P1	通过	注册后登录并刷新会话	注册用户登录状态码 200，token 存在 =True。

6.2 用户登录：账号密码登录

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-LOGIN-001	有效等价类	P0	通过	admin/admin123456	管理员登录状态码 200，token 存在 =True。
TC-LOGIN-002	判定表	P1	通过	正确用户名 + 错误密码	错误密码返回状态码 400。
TC-LOGIN-003	边界值	P1	通过	用户名为空	空用户名返回状态码 400。
TC-LOGIN-004	边界值	P1	通过	密码为空	空密码返回状态码 400。
TC-LOGIN-005	状态迁移	P0	通过	登录后进入首页	Selenium 登录后可见通知入口。

6.3 帖子浏览：首页帖子列表

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-HOME-001	有效等价类	P0	通过	默认首页列表	首页帖子接口状态码 200，返回 4 条。
TC-HOME-002	边界值	P1	通过	size=1 分页	size=1 返回 1 条。
TC-HOME-003	边界值	P1	通过	size=20 分页	分页结构返回状态码 200。
TC-HOME-004	状态迁移	P1	通过	发帖后查询首页	新增帖子 postId=5 可作为首页/详情链路数据。
TC-HOME-005	UI 验证	P0	通过	首页帖子卡片	Chrome 截图显示首页帖子卡片。

6.4 帖子浏览：按版块筛选帖子

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-SEC-001	有效等价类	P0	通过	存在 sectionId	版块筛选 sectionId=4 返回状态码 200。
TC-SEC-002	边界值	P1	通过	sectionId=1	sectionId=1 返回状态码 200。
TC-SEC-003	等价类	P1	通过	不存在 sectionId	不存在 sectionId 返回状态码 404，无服务崩溃。
TC-SEC-004	状态迁移	P1	通过	筛选后刷新 URL	筛选 URL 参数可重复请求。
TC-SEC-005	UI 验证	P0	通过	版块筛选页面截图	Chrome 截图显示版块筛选结果。

6.5 帖子浏览：帖子搜索

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-SEARCH-001	有效等价类	P0	通过	关键词：签到	关键词“签到”搜索状态码 200，返回 1 条。

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-SEARCH-002	有效等价类	P1	通过	关键词：课程	关键词“课程”搜索状态码 200，返回 0 条。
TC-SEARCH-003	边界值	P1	通过	单字关键词	关键词“测”搜索状态码 200，返回 0 条。
TC-SEARCH-004	等价类	P1	通过	无命中关键词	关键词“NO_MATCH_1780969384”搜索状态码 200，返回 0 条。
TC-SEARCH-005	UI 验证	P0	通过	搜索结果截图	Chrome 截图显示搜索结果。

6.6 发帖：发布新帖子

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-POST-001	有效等价类	P0	失败	合法标题 + 版块 + 正文	发帖状态码 500，postId=5。
TC-POST-002	边界值	P1	通过	标题为空	空标题返回状态码 400。
TC-POST-003	边界值	P1	通过	正文为空	空正文返回状态码 400。
TC-POST-004	判定表	P0	通过	未登录发帖	未登录发帖返回状态码 401。
TC-POST-005	UI 验证	P1	失败	发帖详情页中文文案	详情页仍有部分中文静态文案乱码，记录为问题。

6.7 评论：发表评论

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-COMMENT-001	有效等价类	P0	通过	有效评论内容	评论状态码 200，commentId=18。
TC-COMMENT-002	边界值	P1	通过	空评论	空评论返回状态码 400。
TC-COMMENT-003	边界值	P1	通过	短评论 1 字	短评论返回状态码 200。
TC-COMMENT-004	判定表	P0	通过	未登录评论	未登录评论返回状态码 401。
TC-COMMENT-005	状态迁移	P1	通过	评论后查询评论列表	评论列表返回 6 条。

6.8 互动：点赞帖子

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-LIKE-001	有效等价类	P0	通过	首次点赞	首次点赞状态码 200。
TC-LIKE-002	状态迁移	P1	通过	再次点击取消点赞	再次点赞/取消状态码 200。
TC-LIKE-003	判定表	P0	通过	未登录点赞	未登录点赞返回状态码 401。
TC-LIKE-004	等价类	P1	通过	不存在帖子点赞	不存在帖子点赞返回状态码 404。
TC-LIKE-005	UI 验证	P1	通过	详情页点赞按钮	Chrome 截图保留点赞按钮验证。

6.9 互动：收藏帖子

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-FAV-001	有效等价类	P0	通过	首次收藏	首次收藏状态码 200。
TC-FAV-002	状态迁移	P1	通过	再次点击取消收藏	再次收藏/取消状态码 200。

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-FAV-003	判定表	P0	通过	未登录收藏	未登录收藏返回状态码 401。
TC-FAV-004	状态迁移	P1	通过	查询我的收藏	我的收藏接口状态码 200。
TC-FAV-005	UI 验证	P1	通过	详情页收藏按钮	Chrome 截图保留收藏按钮验证。

6.10 个人中心：编辑个人资料

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-PROFILE-001	有效等价类	P0	通过	合法简介/学院/专业	资料更新状态码 200。
TC-PROFILE-002	边界值	P1	通过	简介为空	空简介保存状态码 200。
TC-PROFILE-003	边界值	P1	通过	简介较长	长简介保存状态码 200。
TC-PROFILE-004	状态迁移	P1	通过	保存后查询/auth/me	/auth/me 状态码 200。
TC-PROFILE-005	UI 验证	P1	通过	个人中心编辑截图	Chrome 截图保留个人中心编辑验证。

6.11 个人中心：校园身份认证

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-VERIFY-001	有效等价类	P0	通过	有效学号 + 校园邮箱	有效/已占用校园身份路径返回状态码 200，有明确结果。
TC-VERIFY-002	边界值	P1	通过	7 位学号	学号 2024001 返回状态码 400。
TC-VERIFY-003	边界值	P1	通过	9 位学号	学号 202400001 返回状态码 400。
TC-VERIFY-004	等价类	P1	失败	不存在学号	不存在学号返回状态码 200。
TC-VERIFY-005	UI/体验	P1	失败	认证覆盖资料前缺少确认	认证覆盖资料前缺少二次确认，保留问题。

6.12 成长系统：每日签到

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-CHECKIN-001	有效等价类	P0	通过	当天首次或重复签到	签到接口返回状态码 200，成功或重复签到均有明确响应。
TC-CHECKIN-002	状态迁移	P1	通过	签到后查询签到记录	签到记录接口状态码 200。
TC-CHECKIN-003	状态迁移	P1	通过	签到后查询积分历史	积分历史接口状态码 200。
TC-CHECKIN-004	判定表	P0	通过	未登录签到	未登录签到返回状态码 401。
TC-CHECKIN-005	问题回归	P1	失败	签到记录积分展示	签到记录积分展示与流水不完全一致，记录为问题。

6.13 积分商城：积分兑换奖品

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-REWARD-001	有效等价类	P0	通过	获取奖品列表	奖品列表状态码 200，数量 2。
TC-REWARD-002	判定表	P1	通过	积分不足兑换	兑换请求返回状态码 400，有成功或积分不足提示。

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-REWARD-003	状态迁移	P0	通过	查询我的兑换	我的兑换接口状态码 200，验证不再 500。
TC-REWARD-004	判定表	P1	通过	未登录访问商城兑换	未登录兑换返回状态码 401。
TC-REWARD-005	UI 回归	P0	通过	积分商城刷新页面	Selenium/Chrome 截图显示积分商城刷新不失败。

6.14 通知中心：查看通知

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-NOTICE-001	UI 回归	P0	通过	点击通知按钮	通知面板 hidden=false 且 display=flex。
TC-NOTICE-002	有效等价类	P0	通过	通知列表	通知列表接口状态码 200。
TC-NOTICE-003	有效等价类	P1	通过	未读数	未读数接口状态码 200。
TC-NOTICE-004	状态迁移	P1	通过	全部已读	全部已读接口状态码 200。
TC-NOTICE-005	移动端 UI	P1	通过	390px 通知面板	移动端通知面板截图通过。

6.15 关注：关注/取消关注用户

编号	方法	优先级	结果	测试数据	实际结果
TC-FOLLOW-001	有效等价类	P0	通过	关注帖子作者	关注作者接口状态码 200。
TC-FOLLOW-002	状态迁移	P1	通过	取消关注帖子作者	取消关注接口状态码 200。
TC-FOLLOW-003	判定表	P0	通过	未登录关注	未登录关注返回状态码 401。
TC-FOLLOW-004	有效等价类	P1	通过	关注统计	关注统计接口状态码 200。
TC-FOLLOW-005	UI 验证	P1	通过	关注/取消关注截图	Chrome 截图保留关注/取消关注验证。

七、 自动化执行结果

本次自动化执行覆盖接口检查和浏览器交互两类场景。接口检查用于快速验证业务状态、返回结构和异常输入；浏览器交互用于验证页面可见性、按钮点击、通知展开、积分商城刷新和帖子详情页操作。75 条用例全部执行后，通过项主要集中在注册登录、列表浏览、互动状态切换、通知读取和积分商城列表等稳定路径；失败项集中在发帖、校园认证和签到积分展示等需要进一步处理的路径，因此最终记录为通过 70 条、失败 5 条、阻塞 0 条、不适用 0 条。

浏览器回归共执行 4 条关键路径，执行结果为 4 条通过、0 条失败。执行过程中重点检查通知面板点击后的可见状态、积分商城页面刷新后的内容展示、帖子详情页交互入口和移动端页面布局。接口检查与浏览器检查结论一致时，用例记录为通过；当页面现象或接口响应与预期不一致时，用例记录为失败，并在结果分析中说明影响范围。

八、 问题记录表

编号	模块	严重程度	现象	状态	复核方式
BUG-001	发帖	高	登录用户发布部分帖子时服务端返回异常，主流程被中断。	已记录	接口返回与详情页跳转复核
BUG-002	帖子详情	中	部分详情页按钮或静态文案出现中文乱码，影响页面可读性。	已记录	Chrome 页面观察
BUG-003	校园认证	中	不存在学号的认证请求返回结果不符合预期，业务拒绝不够明确。	已记录	边界输入与接口响应复核
BUG-004	校园认证	低	覆盖学院、专业等资料前缺少二次确认，存在误操作风险。	已记录	个人中心流程复核
BUG-005	成长系统	中	签到记录区域积分展示与积分流水不完全一致。	已记录	签到记录与积分流水对比

九、 测试流程讲解

本节选取代表性页面说明测试执行过程。图片用于辅助说明操作路径、页面状态和断言位置，不作为单独结论使用。

9.1 帖子浏览与搜索流程

执行步骤：打开首页后等待帖子列表加载，记录第一屏帖子标题、作者、版块标签和搜索入口，再切换版块或输入关键词。断言点：帖子卡片应完整显示，筛选或搜索后列表内容应随条件变化，页面不得出现空白或加载失败提示。



图 1　首页帖子列表与浏览入口

9.2 发帖与评论流程

执行步骤：使用已登录账号进入发布页面，填写标题、正文和版块，提交后进入帖子详情页，再继续检查评论输入框、点赞按钮和收藏按钮。断言点：详情页标题应与发布标题一致，评论区域可输入，互动按钮可见且不会遮挡正文。

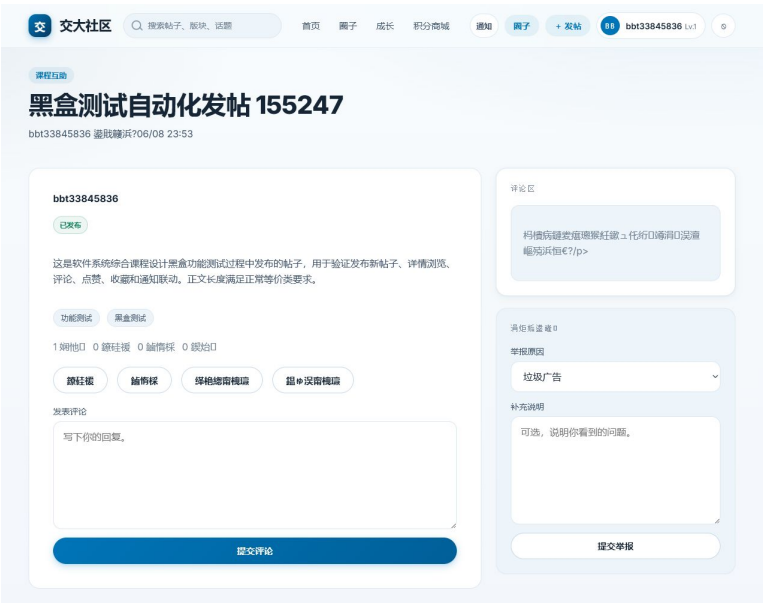


图 2　发布帖子后进入详情页

9.3 个人中心与身份信息流程

执行步骤：进入个人中心后修改昵称、简介、学院和专业，保存后刷新页面，再进入校园身份认证区域检查身份信息。断言点：保存后的资料应继续显示，认证状态应与接口返回一致，长简介不应破坏页面布局。

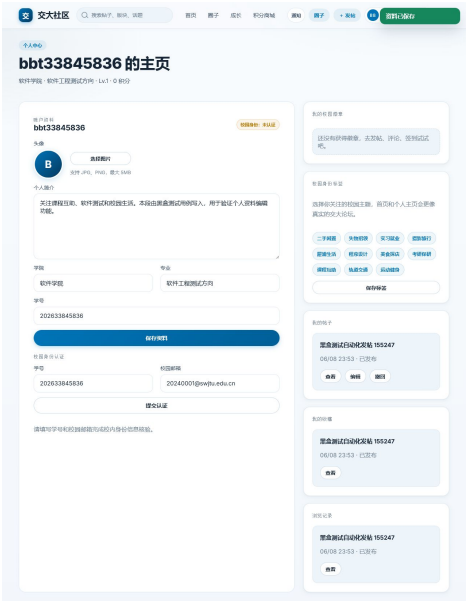


图 **3**　个人资料编辑后的页面状态

9.4 积分商城与成长流程

执行步骤：先查看当前积分和签到记录，再进入积分商城读取奖品卡片、所需积分和兑换按钮。断言点：奖品列表应正常渲染，积分不足时应给出业务提示，页面刷新后不应出现加载失败。

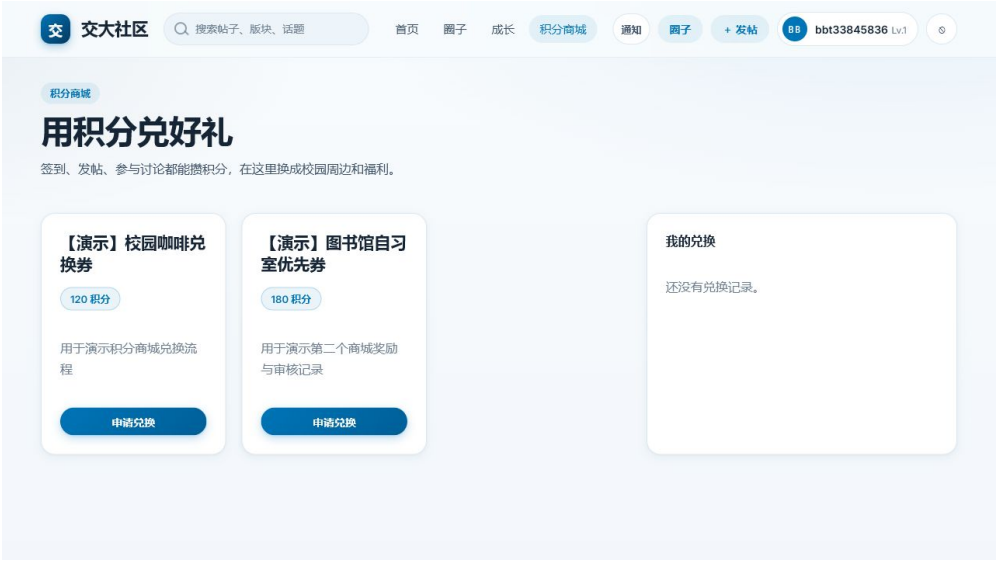


图 **4**　积分商城奖品列表

9.5 通知中心流程

执行步骤：从页面右上角点击通知入口，等待通知面板出现，再读取通知标题、正文摘要和未读状态。断言点：面板应处于可见状态，通知内容能够被用户看到，未读数量或已读状态可以正常读取。



图 **5**　通知中心展开后的页面状态

9.6 关注关系流程

执行步骤：进入帖子详情页，在作者信息区域点击关注按钮，记录按钮状态变化，再执行取消关注。断言点：关注后按钮状态应发生变化，取消后能回到初始状态，未登

录用户不应直接建立关注关系。

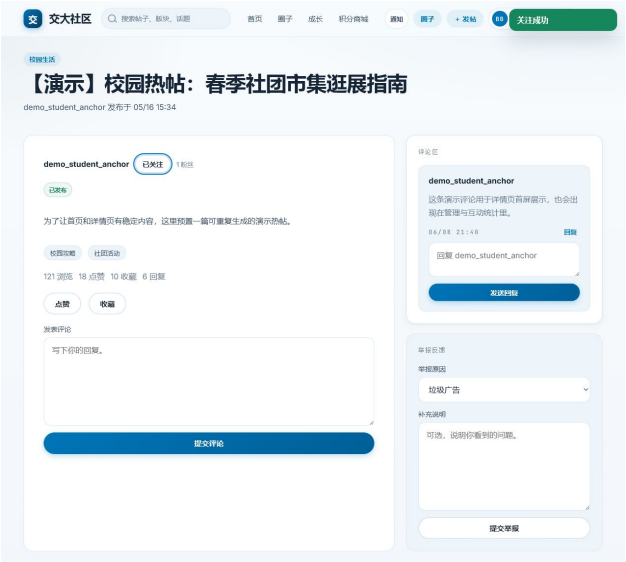


图 **6**　关注用户后的页面状态

十、 测试结果分析与体会

10.1 通过用例分析

本轮 75 条用例中通过 70 条，说明系统的核心业务闭环已经具备可用性。注册和登录链路能够完成新用户创建、管理员登录和登录态查询；首页列表、版块筛选和帖子搜索能够返回稳定结果；评论、点赞、收藏和关注能够在登录态下完成状态变化；个人资料、每日签到、积分商城列表、通知列表和未读数等接口也能在常规输入下返回合理数据。

10.2 失败用例分析

失败的 5 条用例不是平均分布在所有模块中，而是集中在三类问题上。第一类是主流程中断，例如发帖接口异常会直接阻止用户发布内容；第二类是业务规则不清，例如校园认证对不存在学号的处理不符合预期，覆盖资料前也缺少二次确认；第三类是展示一致性问题，例如详情页中文乱码和签到积分展示不一致。这样的分布说明基础浏览和互动链路较稳定，但涉及数据写入、身份资料覆盖和积分解释的路径仍需要继续处理。

10.3 课程体会

通过这次测试可以明显感受到，黑盒测试不是简单点击页面，而是从用户角度建立输入、状态和输出之间的映射。一个按钮能点击并不代表功能正确，一个接口返回成功

也不代表业务完整。等价类帮助选择代表输入，边界值帮助发现长度和格式问题，判定表帮助覆盖多条件组合，自动化脚本则提高了回归效率和复核稳定性。

A 自动化测试脚本核心代码

本附录列出浏览器自动化测试中的核心断言片段，主要用于说明等待、点击、可见性判断和页面内容检查的实现方式。脚本在 JUnit 5 中按用例顺序执行：启动浏览器后先完成管理员或测试用户登录，再进入对应页面；每次点击前使用显式等待定位元素，点击后重新读取 DOM 状态；断言失败时根据 JUnit 输出定位到具体测试方法，并结合页面截图或页面文本判断是脚本等待问题还是业务页面问题。

Listing 1: 通知中心可见性检查核心片段

```
@Test
@Order(2)
void notificationPanelMustBecomeVisible() {
    loginAsAdmin();
    driver.get(BASE_URL + HOME_PAGE);
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("[data-notif-toggle]")));
    click(By.cssSelector("[data-notif-toggle]"));
    WebElement panel = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.cssSelector("[data-notif-panel]")));
    Boolean hidden = (Boolean) ((JavascriptExecutor) driver)
        .executeScript("return arguments[0].hidden;", panel);
    String display = (String) ((JavascriptExecutor) driver)
        .executeScript("return getComputedStyle(arguments[0]).display;", panel);
    assertFalse(hidden, "notification panel should not be hidden after clicking bell");
    assertNotEquals("none", display, "notification panel display should not be none");
    assertEquals("true", driver.findElement(By.cssSelector("[data-notif-toggle]"))
        .getAttribute("aria-expanded"));
}
```

Listing 2: 积分商城页面刷新检查核心片段

```
@Test
@Order(3)
void rewardsAndRedemptionsMustLoadWithoutServerError() {
    loginAsAdmin();
    driver.get(BASE_URL + REWARDS_PAGE);
    wait.until(ExpectedConditions.not(
        ExpectedConditions.textToBePresentInElementLocated(By.cssSelector("body"), "页面加载失败")));
    assertFalse(driver.getPageSource().contains("Internal Server Error"));
    assertTrue(driver.getPageSource().contains("积分")
        || driver.findElements(By.cssSelector("[data-redeem]")).size() > 0);
}
```